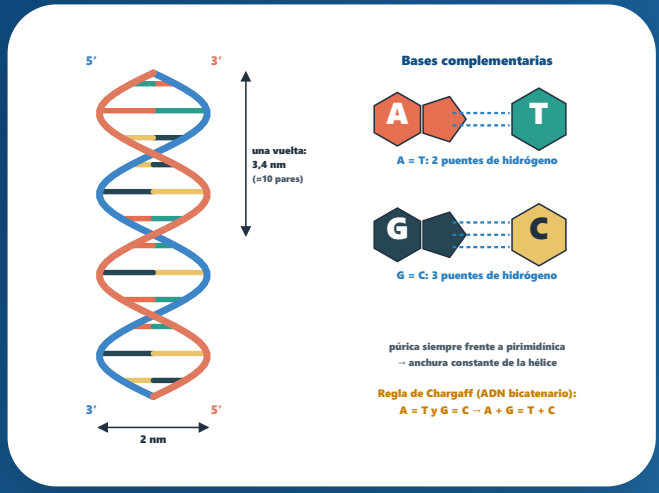
BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 6

Ácidos nucleicos

Cuatro letras, una doble hélice y las instrucciones de cada ser vivo.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES PAU 2026-27 · A.3.4

¿Qué tenemos que saber?

Nucleótidos

Concepto de ácido nucleico. Composición y estructura de los **nucleótidos** y sus enlaces. Bases **púricas y pirimidínicas**. Funciones: **estructural, energética, coenzimática y mensajero intracelular**, con ejemplos. Estructura y fórmula del **ATP**.

ADN

Enlace fosfodiéster en fórmulas. **Doble hélice** de Watson y Crick y aportación de **Rosalind Franklin**. Niveles de **compactación** en eucariotas. Relación entre estructura y función: guardar, copiar y transmitir la información.

ARN

Diferencias con el ADN (composición, estructura, **localización**, función). **ARNm, ARNr y ARNt**: estructura, localización y función; existencia del ARNhn y el nucleolar. Importancia para la **herencia y la diversidad**.

CONCEPTO

¿Qué es un ácido nucleico?

DEFINICIÓN

Polímeros de **nucleótidos** unidos por **enlaces fosfodiéster**, responsables del **almacenamiento y la transmisión de la información genética**.

ADN

Guarda la información genética y la **transmite** a las células hijas al replicarse.

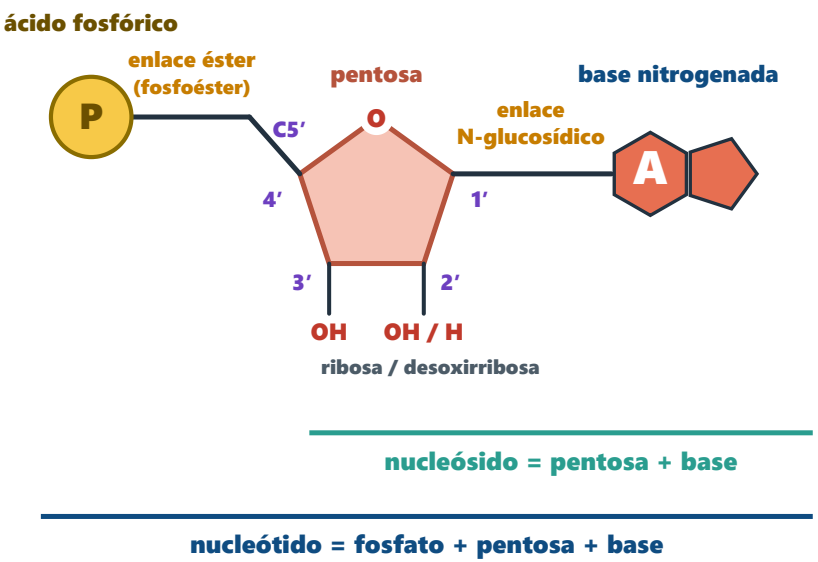
ARN

Expresa esa información: la copia (transcripción) y la traduce a proteínas.

Son la base del mantenimiento de la vida, de la **herencia** y de la **diversidad** biológica.

NUCLEÓTIDOS

Tres piezas, dos enlaces



- **Fosfato** + **pentosa** (ribosa / desoxirribosa) + **base**.
- Base–pentosa: enlace **N-glucosídico** (C1').
- Fosfato–pentosa: enlace **éster** (C5').
- **Nucleósido** = base + pentosa.

NUCLEÓTIDOS

Bases púricas y pirimidínicas

Púricas (dos anillos)



Adenina
ADN y ARN



Guanina
ADN y ARN

Pirimidínicas (un anillo)



Citosina
ADN y ARN



Timina
solo ADN



Uracilo
solo ARN

TRUCO

T solo en el ADN · **U** solo en el ARN · las púricas tienen **dos anillos**.

NUCLEÓTIDOS

No solo forman ADN y ARN

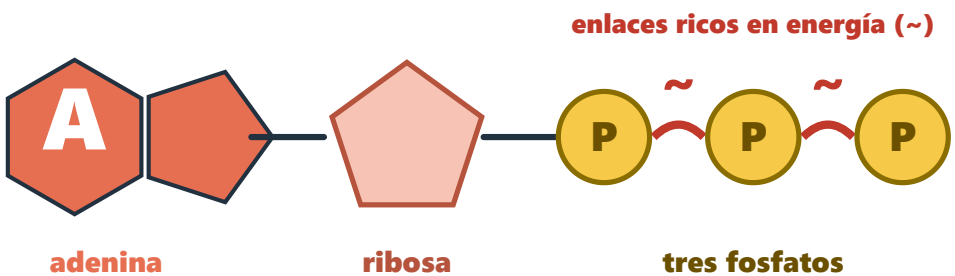
Función	Ejemplos
Estructural	Monómeros de los ácidos nucleicos
Energética	**ATP**, GTP
Coenzimática	NAD^+, $NADP^+$, FAD, coenzima A
Mensajero intracelular	AMP cíclico (segundo mensajero de hormonas)

PAU 2011

Si faltan nucleótidos falla el metabolismo: forman parte de **coenzimas** y del **ATP**.

NUCLEÓTIDOS

El ATP, moneda energética



adenosina = adenina + ribosa (nucleósido)

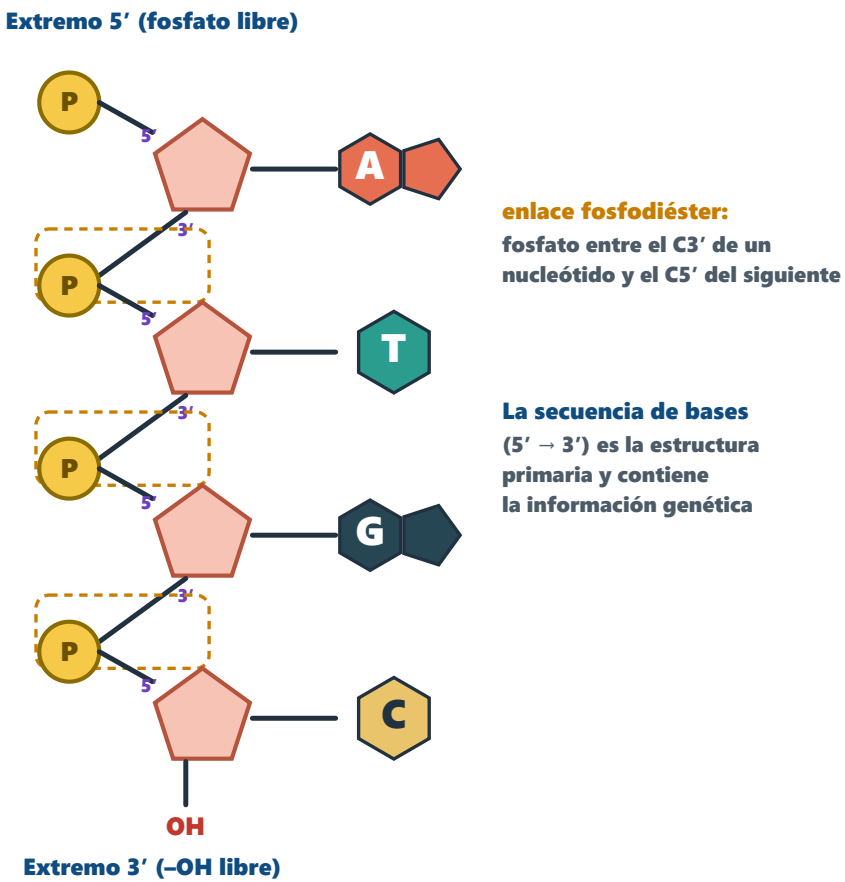
ATP → ADP + Pi + energía

hidrólisis: libera energía para el trabajo celular (síntesis, transporte, contracción)

ADP + Pi + energía → ATP: en la respiración y la fotosíntesis (fosforilación)

ENLACE FOSFODIÉSTER

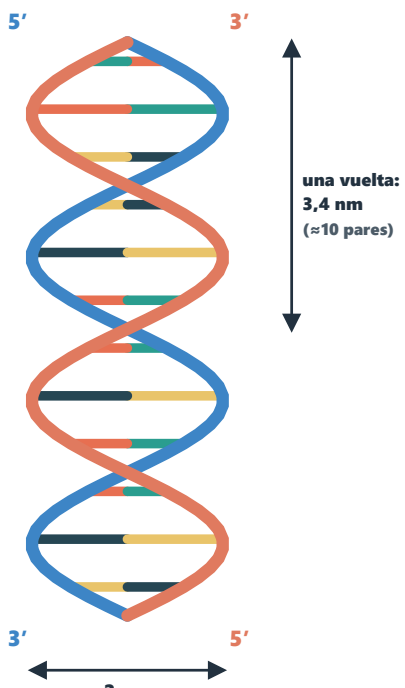
Así se forma la cadena

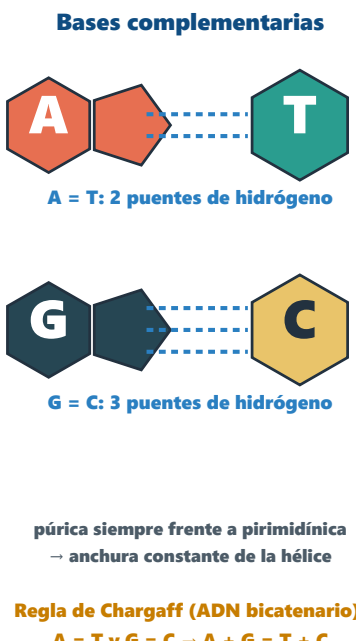


- Fosfato entre el **C3'** de un nucleótido y el **C5'** del siguiente; se libera agua.
- Extremos **5'** (fosfato) y **3'** (–OH).
- Secuencia 5'→3' = **estructura primaria** = información.

ADN

La doble hélice





- Dos cadenas **antiparalelas**.
- **Complementarias**: A=T (2 puentes de H), G≡C (3).
- Bases dentro, pentosa-fosfato fuera.
- **Dextrógira**, 2 nm de ancho, 3,4 nm por vuelta.

MODELO 3D

La doble hélice en 3D

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

Bases dentro (A-T, G-C), pentosas y fosfatos fuera, cadenas antiparalelas y hélice dextrógira (PDB 1BNA).

ADN

Quién descubrió la doble hélice

Rosalind Franklin

Sus imágenes de **difracción de rayos X** («fotografía 51») revelaron la forma helicoidal y las medidas del ADN.

Watson y Crick (1953)

Construyeron el modelo con esos datos y las **reglas de Chargaff** (A = T, G = C). Nobel en 1962 con Wilkins; Franklin había muerto en 1958.

ESTRUCTURA → FUNCIÓN

La complementariedad permite **copiar** el ADN (replicación) y **leerlo** (transcripción).

¿Sabrías explicarlo?

🔥 Dos ADN de igual longitud: el I se desnaturaliza antes que el II. ¿Cuál tiene más guanina?

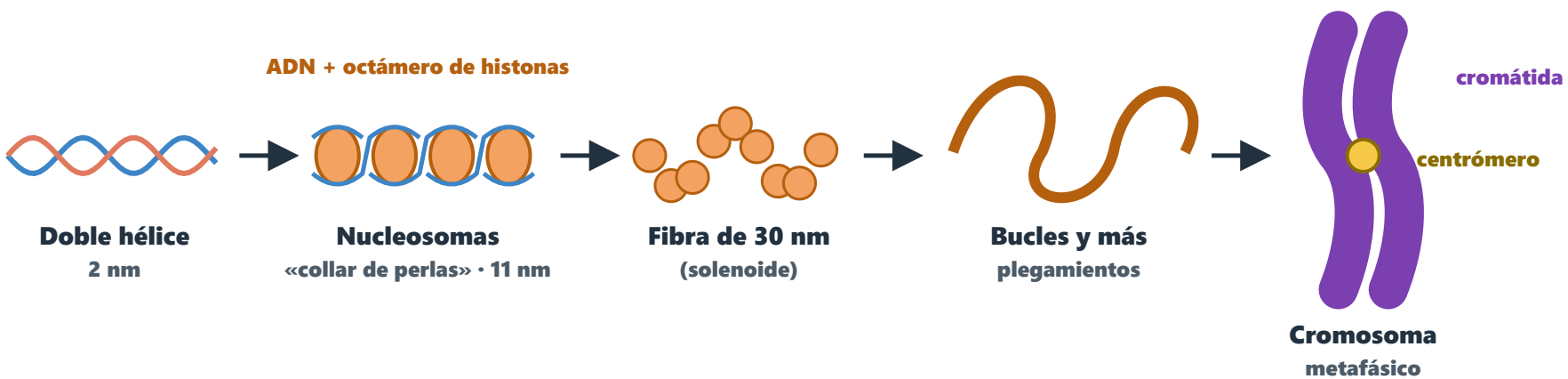
(PAU 2013)

El **II**: los pares **G-C** tienen **tres puentes de hidrógeno**, y hace falta más temperatura para separarlos.

🧬 ¿Por qué el calor separa las dos hebras pero no los nucleótidos de cada hebra?

Se rompen los **puentes de hidrógeno**; los enlaces **fosfodiéster** son covalentes y más fuertes.

Empaquetamiento en eucariotas



ADN + **histonas** → **nucleosomas** («collar de perlas») → **solenoide** → plegamientos → **cromosoma metafásico**.

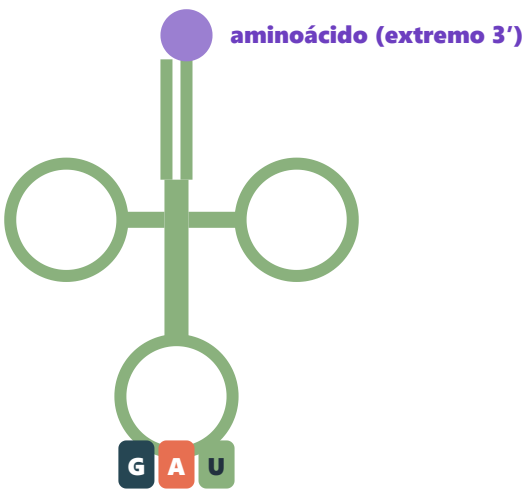
Tres tipos principales

ARN mensajero



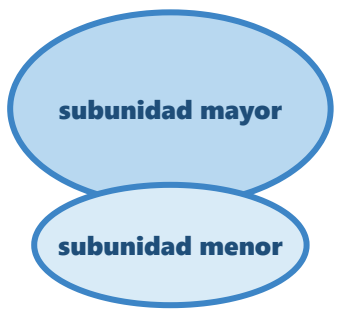
lineal, monocatenario · copia la información del ADN y la lleva al ribosoma

ARN de transferencia



hoja de trébol: zonas de doble hélice transporta los aminoácidos al ribosoma

ARN ribosómico



ARNr + proteínas

forma los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas

Otros: **ARNhn** (precursor del ARNm) y **ARN nucleolar** (origina el ARNr).

MODELO 3D

El ARN de transferencia en 3D

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

En el plano, hoja de trébol; en el espacio, una L con el anticodón en un extremo y el extremo 3' (CCA) en el otro (PDB 1EHZ).

COMPARACIÓN

ADN frente a ARN

	ADN	ARN
Pentosa	Desoxirribosa	Ribosa
Bases	A, G, C, **T**	A, G, C, **U**
Cadenas	Dos (doble hélice)	Una
Dónde	Núcleo, mitocondrias, cloroplastos	Núcleo y citoplasma
Función	Almacena y transmite la información	La expresa: transcripción y traducción

PROBLEMAS

¿ADN o ARN? ¿Una o dos cadenas?

MÉTODO

T → ADN; **U** → ARN. Si **A = T (U)** y **G = C** → doble cadena; si no, una.

🦠 Un virus tiene A 24 %, G 31 %, T 33 %, C 12 %. (PAU 2013)

ADN (tiene timina) **monocatenario** (A ≠ T, G ≠ C).

🧪 Un ADN bicatenario tiene 17 % de A. ¿Y las demás? (PAU 2025)

T = 17 %; G = C = (100 − 34) / 2 = **33 %**.

ANTES DEL EXAMEN

Errores que restan puntos

- Confundir **nucleósido** (sin fosfato) y **nucleótido**.
- Decir que el ARN tiene timina o que el ADN tiene uracilo.
- Olvidar que las cadenas del ADN son **antiparalelas**.
- Aplicar Chargaff a una molécula de **una sola cadena**.
- Decir que el calor rompe los enlaces **fosfodiéster**: rompe los puentes de H.

¡A PRACTICAR!

A, T, G, C y la vida entera

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia → Entrenamiento**.

